

SA-U2-1 結構學 | 公式記憶片

靜不定結構最小功法 16 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據—— 15 條必背，而且題目常常「指定方法、不准換路」

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

本單元 12 個出題年份，卡氏定理、應變能、圖乘表沒有任何一年被印在考卷上。

15 條

必背

從卡氏定理、四種應變能、圖乘積分表到塑鉸機構判定，全部要自己寫得出來。

0 條

會給但別賭

本單元沒有中間地帶。題目只會寫方法的名字，操作與式子一律自理。

1 條

通常會給

材料與斷面數值。需要算數字的年份一定給，符號解的年份本來就不需要。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 這個單元的分數在「列得出方程」，所以請把重點放在能不能寫出完整式子，而不是算得多快。
- ✦ 最後兩頁是速查表 —— 考前十分鐘只看那兩頁。

「方法被指定、公式不給」是本單元的常態。

94 一、102 二、103 四、105 三、106 二、107 三
都寫了「使用其他方法不予給分」之類的字句。

卡氏定理 + 應變能三式 = 本單元的門票。

你不能換一條自己比較熟的路。這兩張卡不背，整題連方程都列不出來；背了，至少能把方程列出來拿到過程分。

SA-U2-1 的四個公式家族

1

能量原理

卡氏第二定理 $\partial U / \partial P$ 、最小功法 $\partial U / \partial R = 0$ 、單位力法等價式，以及「 $= 0$ 」不成立的例外。

2

應變能表達式

彎曲、軸力、剪力與扭轉、彈簧共五項。題目寫「忽略」是在幫你刪項，不是在提示你不用背。

3

積分與圖乘工具

圖乘乘積表、拋物線面積與形心、Macaulay 括號分段。時間投報率最高的一區。

4

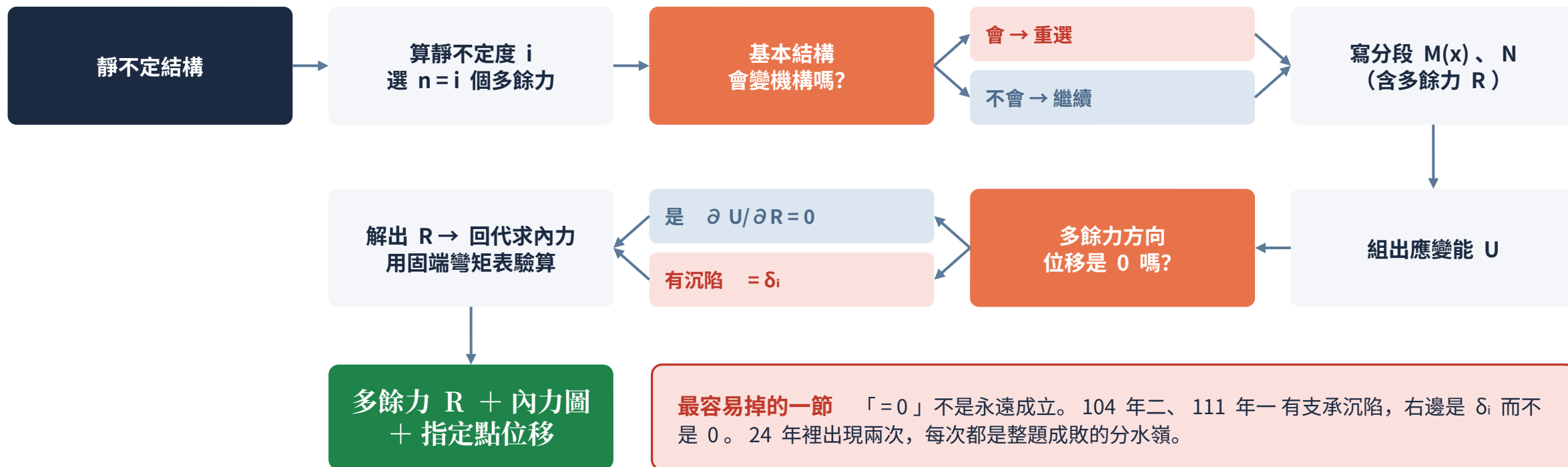
多餘力的選取與特殊條件

多餘力數量、僅受拉纜索鬆弛、固端彎矩自我驗算、塑鉸機構判定。

功

最小功法解題骨幹：從選多餘力到自我驗算

閱卷給分主要在流程 —— 方程列對了，就算積分算錯也還有過程分



動筆前三個必做檢核

- 多餘力數量對嗎? n 必須等於 i
- 基本結構穩定嗎? 變成機構就整題作廢
- 右邊真的是 0 嗎? 有沉陷就是 δ_i

題目指定了方法，你就沒有第二條路

102 年二 | 「請應用卡氏定理」

- ✦ 題目直接點名卡氏定理，但定理本身一個字都沒印。
- ✦ 求的是 C 點轉角 —— 不是多餘力方向，要虛設一個力矩再偏微分。
- ✦ 虛設力最後令為 0，這一步不寫會被扣。

103 年四 | 「以最小功法」

- ✦ 同樣點名方法，同樣不給式子。
- ✦ 也是求 C 點轉角，虛設力的技巧再考一次。
- ✦ 解完要能跟固端彎矩標準值對得上才敢交卷。

105 年三 | 「虛功法／單位力法求側移」

- ✦ 題目標籤即「圖形積分法」，等於直接告訴你要用圖乘。
- ✦ 明寫「忽略軸向及剪切變形」—— 在幫你刪掉兩項應變能。
- ✦ 但你得先知道有那幾項，才知道它在幫你簡化。

必背 | 考卷不會給

卡氏第二定理與最小功法各長什麼樣？ 兩者是什麼關係？

提示：兩條式子都是「應變能對某個力偏微分」。差別在偏微分的對象，以及等號右邊是什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

最小功法就是卡氏定理的一個特例：位移等於零

卡氏第二定理

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

最小功法（定義式）

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = 0$$

等價的單位力法

$$\delta = \int \frac{m M}{EI} dx + \sum \frac{n N L}{EA}$$

怎麼記：卡氏定理說「應變能對某個力偏微分＝該力方向的位移」。多餘力方向的位移通常被支承鎖住是 0，所以 $\partial U / \partial R = 0$ —— 這就是最小功法。求「非多餘力方向」的位移（102 年二的 C 點轉角、103 年四的 C 點轉角）時，要先虛設一個力 P 放上去、偏微分、最後令 $P=0$ 。單位力法與最小功法本質等價，考場上哪個快用哪個，但兩條都得寫得出來。

必背 | 考卷不會給

$\partial U / \partial R = 0$ 的「0」是怎麼來的？ 什麼情況下它不是 0？

提示：這一條在 24 年裡只出現兩次，但每次都是整題成敗的分水嶺。想想上一個單元的支承沉陷。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

右邊等於「該多餘力方向的已知位移」，不一定是 0

一般情形

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = 0$$

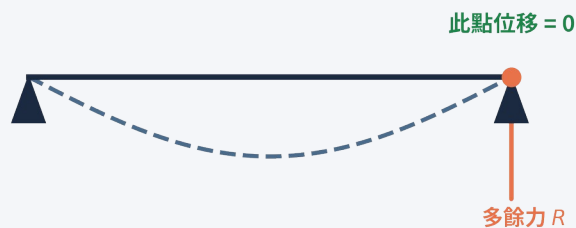
有支承沉陷／已知位移

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = \delta_i$$

怎麼記：卡氏定理的右邊本來就是「位移」，只是多數題目那個位移被支承鎖成 0，所以看起來像是 0。111 年一的 e 點有向下沉陷 Δe 、104 年二有支承沉陷，右邊都不是 0。直接照抄「=0」是本單元最典型的整題歸零錯法——而考卷不會提醒你這一點。背這條的時候要連例外一起背。

同一條定理，兩種右邊 —— 差別只在支承有沒有動

一般情形（24 年多數題目）



$$\partial U / \partial R = 0$$

支承沒有動 → 右邊才是 0

有支承沉陷（104 年二、111 年一）



$$\partial U / \partial R = \delta_i$$

照抄「= 0」→ 整題歸零

觀念解讀

- ✦ 左圖：支承完全不動，多餘力方向的位移是 0，所以 $\partial U / \partial R = 0$ 。
- ✦ 右圖：支承已知下陷 δ_i ，那個方向的位移就是 δ_i ，右邊不能寫 0。
- ✦ 符號要跟多餘力的假設方向一致 —— 沉陷方向與 R 的正向相反時要帶負號。
- ✦ 同樣的邏輯也適用「已知彈簧壓縮量」「已知製造誤差」這類條件。

111 年一給了 $k = 6000 \text{ kN/m}$ 的彈簧與 e 點沉陷，兩個非零條件同時出現；104 年二則是純支承沉陷。兩題都不能照抄「= 0」。

必背 | 考卷不會給

彎曲、軸力、剪力、扭轉四種應變能各長什麼樣？ 分母的「2」是哪裡來的？

提示：四條式子的結構完全一樣：內力平方，除以 2 倍的對應勁度，再積分或求和。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

四條式子同一個模板：內力² ÷ 2 × 勁度

彎曲（剛架／梁的主體）

$$U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

軸力（桁架、二力桿、纜索）

$$U = \sum \frac{N^2 L}{2EA}$$

剪力

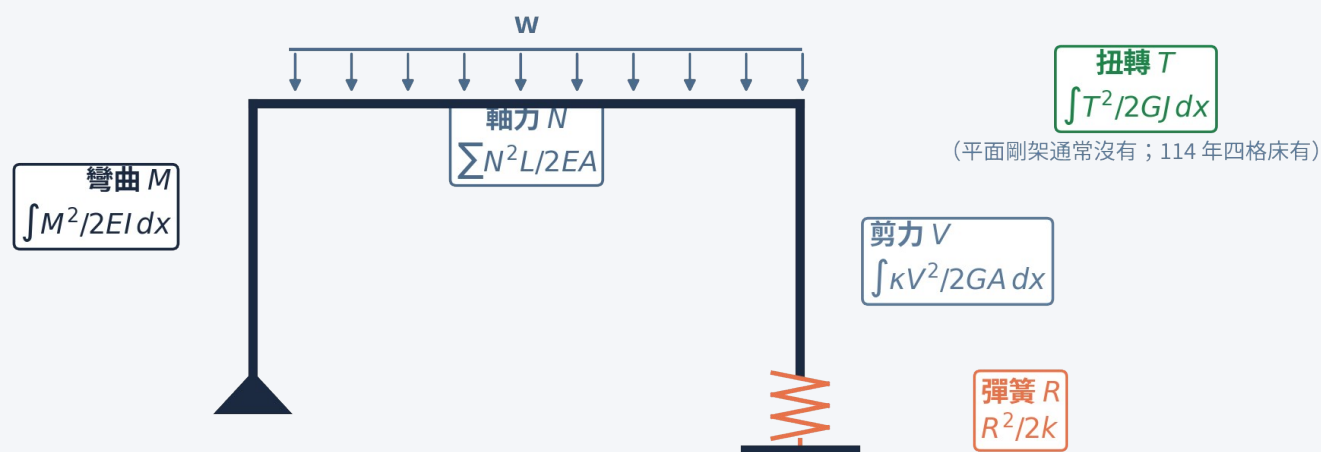
$$U_V = \int \frac{\kappa V^2}{2GA} dx$$

扭轉

$$U_T = \int \frac{T^2}{2GJ} dx$$

怎麼記：線彈性材料的功是「力 × 位移 ÷ 2」，那個 2 就是三角形面積的 1/2。所以每一項都是內力平方除以 2 倍勁度。 κ 是斷面形狀係數（矩形 6/5、圓形 10/9），題目通常會叫你忽略剪切變形。94 年一、102 年二、103 年四、106 年二、107 年三、111 年一都要先寫出分段 $M(x)$ 再積分；94 年四、108 年一是桁架用軸力項。

同一個結構上，五種應變能各對應哪一種內力



題目寫「忽略軸向及剪切變形」=在幫你刪掉其中兩項——但你得先知道有這幾項

觀念解讀

- ✦ 剛架的橫梁與柱以彎曲為主——這是絕大多數題目唯一要算的一項。
- ✦ 桁架、二力桿、纜索只有軸力項；106 年二的正解含 $\alpha = EI/EA$ 的參數比，就是因為兩種同時存在。
- ✦ 剪力項通常被題目叫你忽略；扭轉項在平面剛架不出現，但 114 年四的圓桿格床就有。
- ✦ 彈簧要以 $R^2/2k$ 併入應變能——101 年二（ $K_s = 2500 \text{ kN/m}$ ）、111 年一（ $k = 6000 \text{ kN/m}$ ）都放了彈簧。

105 年三、107 年三明寫「忽略軸向及剪切變形」。那句話是在幫你刪掉兩項，不是在暗示你不用背——若某年不寫「忽略」，漏掉就直接錯。

必背 | 考卷不會給

結構裡放了一個勁度 k 的線彈簧， 它在應變能裡要怎麼寫？

提示：套用「 $\text{內力}^2 \div 2 \times \text{勁度}$ 」這個模板，只是彈簧的勁度就是 k 本身，而且不用積分。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

彈簧就是一個「集中的」應變能項，不用積分

彈簧應變能

$$U_s = \frac{R^2}{2k}$$

併入總應變能

$$U = \int \frac{M^2}{2EI} dx + \sum \frac{N^2 L}{2EA} + \int \frac{\kappa V^2}{2GA} dx + \int \frac{T^2}{2GJ} dx + \frac{R^2}{2k}$$

怎麼記：彈簧的等效柔度是 $1/k$ ，套進模板就是 $R^2/2k$ 。 R 是彈簧的內力，通常剛好被選成多餘力，所以偏微分時它會直接出現。101 年二（線彈簧 $K_s = 2500 \text{ kN/m}$ ）、111 年一（ $k = 6000 \text{ kN/m}$ ）都把彈簧塞進靜不定結構裡——題目給了 k 的「數值」，但「彈簧要以 $R^2/2k$ 併入應變能」這件事一個字都不會說。

必背 | 考卷不會給

圖乘法的三個常用乘積各是多少？ 拋物線段的面積與形心又在哪裡？

提示：三個答案的分母是 3、2、4。拋物線的面積係數是 $\frac{2}{3}$ ，形心係數是 $\frac{3}{8}$ 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

三個乘積 + 拋物線的兩個係數，省下所有硬積分

三角 × 三角

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{3} M_1 M_2$$

三角 × 常數

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{2} M_1 M_2$$

拋物線（頂點在端點） × 三角

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{4} M_1 M_2$$

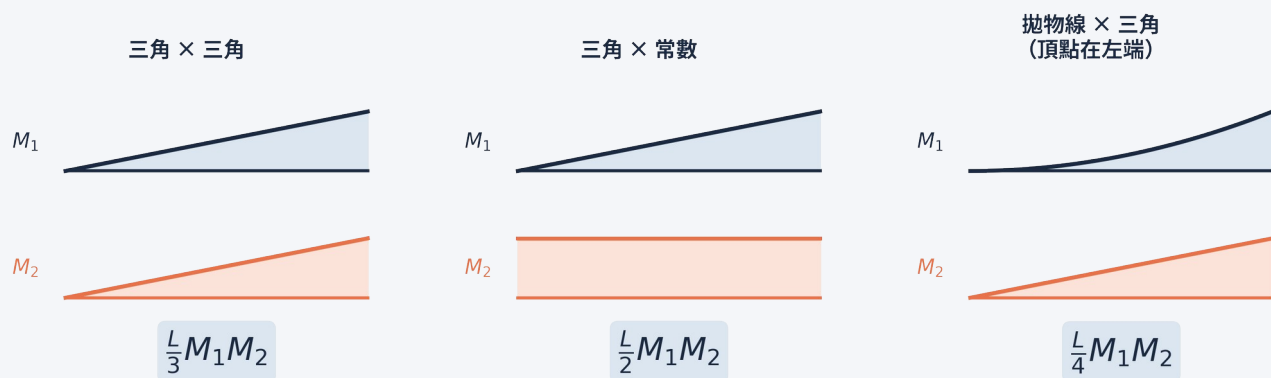
拋物線段的面積與形心

$$A = \frac{2}{3} b h, \quad \bar{x} = \frac{3}{8} b$$

怎麼記：兩張圖都是三角形時取 $L/3$ ，其中一張變成矩形（常數）時取 $L/2$ ，其中一張變成二次拋物線時取 $L/4$ —— 「越尖的圖形，分母越大」。105 年三題目標籤即「圖形積分法」。均布載重段的 M 圖是二次拋物線，圖乘時必用 $A = 2bh/3$ 、 $\bar{x} = 3b/8$ ；記錯這兩個係數的搭配是常見扣分。SS、RC 有時會在題目附常用積分表，SA 從來沒有。

三個乘積用圖看，比死背表格好記

圖乘法： $\int_0^L M_1 M_2 dx$ — 背這張表，比每一段重新硬積快 5 倍



觀念解讀

- ✦ 把兩張 M 圖上下對齊放，圖乘就是「一張的面積 $\times$ 另一張在其形心處的縱距」。
- ✦ 三角 $\times$ 三角：面積 $M_1 L/2$ 、形心在 $2L/3$ 處、另一圖縱距 $2M_2/3 \rightarrow$ 相乘得 $L \cdot M_1 M_2/3$ 。
- ✦ 三角 $\times$ 常數：面積 $M_1 L/2 \times$ 常數 $M_2 \rightarrow L \cdot M_1 M_2/2$ 。
- ✦ 圖乘只在「其中一張是直線」時嚴格成立 — 兩張都彎的話要拆段。

考場策略：先畫出兩張 M 圖再分段配對，比逐段列積分快得多。2 小時 4 題，本單元的題目動輒 3~5 段彎矩函數，硬積是做不完的。

必背 | 考卷不會給

多餘力要選幾個？可以隨便選嗎？ 分段彎矩函數的分段點要抓在哪裡？

提示：數量由靜不定度決定，但「選哪些」有一個硬性限制。分段點跟載重、支承、斷面變化有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

數量 = 靜不定度；但基本結構不能變成機構

多餘力數量

$$n = i \Rightarrow n \text{ equations of } \partial U / \partial R_i = 0$$

分段彎矩函數

$$M(x) = R x + M_0 - P \langle x - a \rangle$$

怎麼記：選錯數量或選到讓基本結構變成機構，整題作廢，而且閱卷看得出來。96 年四（有側移剛架）、108 年一（破壞機構）尤其容易判錯。分段點要抓在：集中載重處、集中力矩處、支承處、內鉸處、斷面變化處——五個地方。102 年二、103 年四、106 年二的解都寫成 Macaulay 括號的形式。分段點抓錯（尤其跨越內鉸、變斷面處）是本單元最常見的計算錯誤。

必背 | 考卷不會給

題目說「細虛線表示只承受拉力的纜索」， 你的解題流程要多做哪一步？

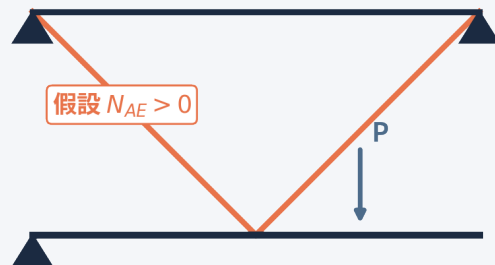
提示：這不是公式，是流程規則。想想如果解出來的軸力是負的，代表什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

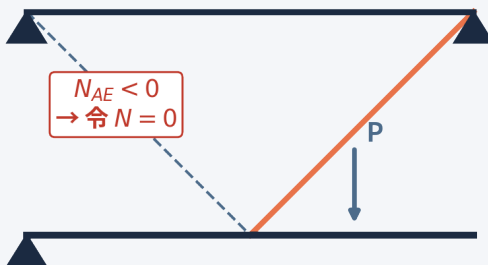
先假設全部受拉，解完回頭檢查正負號

先假設兩索都受拉 → 列方程



解完務必回頭檢查每一條索的正負號

解出 $N < 0$ → 該索退出，重解



靜不定度下降 1 → 用剩下的索重新列方程

107 年三：「細虛線表示只承受拉力的纜索」——這句話就是整題的關鍵

觀念解讀

- ✦ 纜索不能受壓。先假設全部受拉、照常列方程解一次。
- ✦ 解出某一條的 $N < 0$ → 那條索實際上鬆弛退出工作，令 $N = 0$ 。
- ✦ 退出一條，靜不定度就下降 1 —— 要用剩下的索重新列一組方程。
- ✦ 重解之後再檢查一次，直到所有留下的索都是受拉為止。

107 年三明寫「細虛線表示只承受拉力的纜索」。若不先判斷 AE、BF 兩索是否都受拉就直接列方程，答案必錯。這是「流程規則」，不是公式，考卷更不會印。

必背 | 考卷不會給

最小功法算完，你要拿什麼來檢查答案對不對？ 三個標準固端彎矩值分別是多少？

提示：把結構退化成最單純的均勻梁，答案應該收斂到幾個「大家都背過」的值。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

固端彎矩標準值：考卷不給檢核，只能靠自己記得

三個標準值

$$M_F = \frac{wL^2}{12}, \quad \frac{PL}{8}, \quad \frac{Pab^2}{L^2}$$

怎麼記：兩端固定均布是 $wL^2/12$ 、中點集中是 $PL/8$ 、偏心集中是 Pab^2/L^2 （近端）。106 年二整題就是「以最小功法求固定端彎矩」，96 年二也求固端彎矩。
驗算方式：若你的結構退化成均勻梁的情形，結果必須回到這些值——106 年二的正解在 $m=n$ 時就會收斂到 $wL^2/12$ 。考卷不會給你任何檢核基準，這是唯一能自己判斷「算對了沒」的方法。

必背 | 考卷不會給

一個靜不定度 $i = 2$ 的結構，要出現幾個塑鉸才會形成機構？

P-U 關係圖長什麼樣？

提示：每出現一個塑鉸，靜不定度就少 1。想想什麼時候結構「不只是靜定，而是垮了」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

塑鉸數 = $i + 1$ 才成機構；每多一個鉸， $P-U$ 斜率下降一次

機構形成的判定

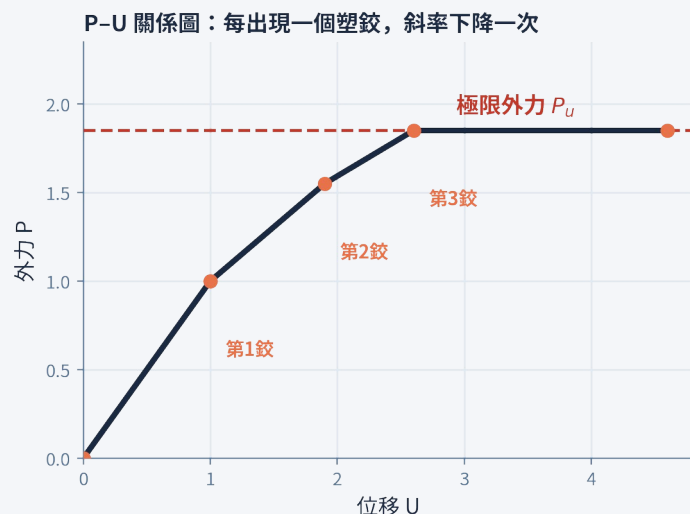
靜不定度 $i = 2$

第 1 個塑鉸
 $i \rightarrow 1$

第 2 個塑鉸
 $i \rightarrow 0$ (靜定)

第 3 個塑鉸
機構形成

塑鉸數 = $i + 1$ 才成機構



觀念解讀

- ✦ 每出現一個塑鉸，等於多一個內部釋放，靜不定度下降 1。
- ✦ 降到 $i = 0$ 只是變成靜定，還沒垮；再多一個鉸才形成機構。
- ✦ 所以答案是 $i + 1$ 個 —— 題目 $i = 2$ 就要 3 個塑鉸。
- ✦ $P-U$ 圖上每出現一個塑鉸，勁度就下降一段；水平段對應極限外力 P_u 。

108 年一要求「求出破壞機構形成時對應之極限外力」並畫 $P-U$ 關係圖。題目給了各桿軸拉／軸壓強度的數值，但「幾根桿件失效才成機構」完全要自己判。

六個真的會讓你掉分的地方

！ 有沉陷還照抄「 $= 0$ 」

正確做法： $\partial U / \partial R = \delta_i$ 。104 年二、111 年一 兩次都考，是本單元最典型的整題歸零錯法。方向與 R 假設方向相反時要帶負號。

！ 求非多餘力方向的位移不會虛設力

正確做法：在所求位置、所求方向虛設一個力 P （求轉角就虛設力矩），寫進 $M(x)$ ，偏微分之後令 $P = 0$ 。102 年二、103 年四 都考。

！ 漏掉彈簧的應變能

正確做法：彈簧以 $R^2/2k$ 併入 U 。題目只給 k 的數值，不會提醒你這一項。101 年二、111 年一 都放了彈簧。

！ 纜索沒判斷鬆弛

正確做法：先假設全部受拉，解完檢查正負號。有 $N < 0$ 就令該索 $N = 0$ 、靜不定度降 1，重新解。107 年三 的關鍵。

！ 拋物線面積與形心係數配錯

正確做法： $A = 2bh/3$ 搭配 $\bar{x} = 3b/8$ （自頂點側量）。105 年三、106 年二、107 年三、111 年一 都有均布段。

！ 多餘力選到讓結構變成機構

正確做法：解除束制後先確認基本結構仍然穩定。96 年四（有側移剛架）最容易判錯，整題作廢。

● 通常會給 • 唯一可以不背的一類

材料與斷面數值：需要數值答案的年份一律有給

考卷一定給

E, A, EI, EA, k, F_y (numbers only)

證據：94 年一給 $E=10^6 \text{ N/cm}^2$ 、 $A=20 \text{ cm}^2$ ；101 年二給 $EA=10000 \text{ kN}$ 、 $Ks=2500 \text{ kN/m}$ ；103 年二給 $EI=10000$ 、 $EA=40000$ ；107 年三給 $EI=1000 \text{ kN-m}^2$ 、 $EA=500 \text{ kN}$ ；108 年一給各桿軸拉／軸壓強度；111 年一給 $EI=250000$ 、 $k=6000$ 。其餘年份（95、96、102、105、106）是符號解，本來就不需要數值。這類東西背了純浪費——把時間全部投在式子與流程上。

能量原理 · 應變能 | 一頁速查

卡氏第二定理

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

最小功法

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = 0$$

有沉陷時 ★

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = \delta_i$$

彎曲應變能

$$U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

軸力應變能

$$U = \sum \frac{N^2 L}{2EA}$$

剪力應變能

$$U_V = \int \frac{\kappa V^2}{2GA} dx$$

扭轉應變能

$$U_T = \int \frac{T^2}{2GJ} dx$$

彈簧應變能

$$U_s = \frac{R^2}{2k}$$

塑鉸數 → 機構

$$n_{hinge} = i + 1$$

圖乘工具 · 多餘力 · 驗算基準 | 一頁速查

單位力法等價式

$$\delta = \int \frac{m M}{EI} dx + \sum \frac{n N L}{EA}$$

三角 × 三角

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{3} M_1 M_2$$

三角 × 常數

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{2} M_1 M_2$$

拋物線 × 三角

$$\int_0^L M_1 M_2 dx = \frac{L}{4} M_1 M_2$$

拋物線面積與形心

$$A = \frac{2}{3} b h, \quad \bar{x} = \frac{3}{8} b$$

分段彎矩 (Macaulay)

$$M(x) = R x + M_0 - P \langle x - a \rangle$$

固端彎矩驗算基準

$$M_F = \frac{w L^2}{12}, \quad \frac{P L}{8}, \quad \frac{P a b^2}{L^2}$$

纜索鬆弛判定

$$N < 0 \Rightarrow N = 0$$

SA-U2-1 | 四句話帶走

- 1 方法被指定、公式不給是本單元常態：卡氏定理 + 應變能三式是門票，不背連方程都列不出來。
- 2 「 $\Gamma = 0$ 」不是永遠成立：有支承沉陷時 $\partial U / \partial R = \delta_i$ 。104、111 兩年考過，每次都是整題成敗的分水嶺。
- 3 圖乘法是時間投報率最高的一張卡： $L/3$ 、 $L/2$ 、 $L/4$ 加上拋物線的 $2/3$ 與 $3/8$ ，省下所有硬積分。
- 4 算完一定要用固端彎矩標準值驗算 —— 考卷不給檢核，只能靠自己記得 $wL^2/12$ 、 $PL/8$ 。下一支處理 U2-3 傾角變位法。